Solución de la pregunta 16

FÍSICA · MÉTODO CIENTÍFICO · CONTROL DE VARIABLES

Para estudiar si el largo de un cable influye en su resistencia eléctrica, se compararon un cable de cobre de 1 m y un cable de aluminio de 2 m del mismo grosor. ¿Cuál es el principal problema del diseño?

A) Se cambiaron dos variables a la vez: el material y el largo

B) Los cables eran demasiado cortos

C) Se usó el mismo grosor

D) Se debió medir la masa de los cables

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Pregunta**
   Efecto del largo.
2. **Error**
   También cambió el material.
3. **Corrección**
   Usar cables del mismo material y grosor, con distinto largo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El largo no es el problema.

C) Mantener el grosor es correcto.

D) No responde a la pregunta.

Idea clave. Si cambian dos variables, no se sabe cuál produjo el efecto.